

Aula 19/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

19 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ Códigos digitais
- ▶ Código BCD
- ▶ Código Gray
- ▶ Código ASCII

Códigos Digitais

Definição

Em sistemas digitais, diferentes códigos podem ser utilizados para representar números, caracteres e informações.

Neste conteúdo estudaremos três códigos importantes:

- ▶ **BCD** – representação de algarismos decimais em binário;
- ▶ **Gray** – representação em que apenas um bit muda entre valores consecutivos;
- ▶ **ASCII** – representação numérica de caracteres.

Importante

Apesar de utilizarem bits, BCD, Gray e ASCII possuem **objetivos diferentes**.

Código BCD

BCD significa *Binary-Coded Decimal* (**Decimal Codificado em Binário**). No código BCD, cada **algarismo decimal** é representado individualmente utilizando 4 bits.

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Código BCD: Exemplo

Vamos representar o número decimal:

$$59_{10}$$

No BCD, cada algarismo é convertido separadamente.

$$5 \rightarrow 0101$$

$$9 \rightarrow 1001$$

Portanto:

$$59_{10} = 0101 \ 1001_{BCD}$$

Atenção

BCD não é a mesma coisa que a representação binária convencional.

Em binário puro:

$$59_{10} = 111011_2$$

Código BCD: Aplicações

O BCD é útil em sistemas que trabalham diretamente com **valores decimais**.

- ▶ Relógios digitais; Medidores digitais;
- ▶ Contadores; Displays de 7 segmentos;
- ▶ Calculadoras; Sistemas industriais.

Vantagem

Facilita a conversão entre valores digitais e sua apresentação em formato decimal.

Observação

Como são utilizados 4 bits, existem 16 combinações possíveis, mas o BCD utiliza apenas as combinações de 0000 até 1001.

Código Gray

Definição

O código Gray é um código binário no qual apenas **um único bit muda** entre dois valores consecutivos.

Decimal	Binário	Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

Código Gray: Por que utilizar?

Considere a transição do número 3 para o número 4.

Binário

$$3 = 011$$

$$4 = 100$$

Portanto:

$$011 \rightarrow 100$$

Três bits mudam.

Gray

$$3 = 010$$

$$4 = 110$$

Portanto:

$$010 \rightarrow 110$$

Apenas um bit muda.

Vantagem

Isso reduz erros durante transições entre estados.

Código Gray: Aplicações

O código Gray é muito utilizado quando erros durante mudanças de estado precisam ser minimizados.

- ▶ Encoders rotativos;
- ▶ Sensores de posição;
- ▶ Sistemas de controle;
- ▶ Conversores analógico-digitais;
- ▶ Máquinas de estados;
- ▶ Sistemas de comunicação digital.

Exemplo

Em um encoder absoluto, cada posição do eixo pode ser representada por uma palavra em código Gray.

Conversão de Binário para Gray

Para converter um número binário em Gray:

1. O bit mais significativo é mantido;
2. Os demais bits são obtidos através de operações XOR entre bits adjacentes.

Para:

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

temos:

$$G_3 = B_3$$

$$G_2 = B_3 \oplus B_2$$

$$G_1 = B_2 \oplus B_1$$

$$G_0 = B_1 \oplus B_0$$

Conversão Binário para Gray: Exemplo

Considere:

$$B = 1011$$

Primeiro bit:

$$G_3 = 1$$

Depois:

$$G_2 = 1 \oplus 0 = 1$$

$$G_1 = 0 \oplus 1 = 1$$

$$G_0 = 1 \oplus 1 = 0$$

Portanto:

$$1011_2 = 1110_{Gray}$$

Código ASCII

Definição

ASCII significa *American Standard Code for Information Interchange*.

O ASCII associa um valor numérico a cada caractere. Exemplos:

Caractere	Decimal	Hexadecimal	Binário
A	65	41	01000001
B	66	42	01000010
a	97	61	01100001
0	48	30	00110000
1	49	31	00110001

Código ASCII: Exemplo

Vamos representar a palavra:

ABC

Os códigos ASCII são:

$$A = 65_{10} = 01000001_2$$

$$B = 66_{10} = 01000010_2$$

$$C = 67_{10} = 01000011_2$$

Portanto:

$ABC = 01000001 \ 01000010 \ 01000011$
--

ASCII: Número ou Caractere?

É importante diferenciar um **valor numérico** de um **caractere numérico**. Considere o número:

5

Como valor binário:

$$5_{10} = 00000101_2$$

Porém, o caractere:

'5'

possui código ASCII decimal 53:

$$53_{10} = 00110101_2$$

Importante

O número 5 e o caractere '5' são informações diferentes dentro de um sistema digital.

Código ASCII: Aplicações

O ASCII é muito utilizado na representação e transmissão de textos.

- ▶ Comunicação serial;
- ▶ Terminais;
- ▶ Computadores;
- ▶ Microcontroladores;
- ▶ Protocolos de comunicação;
- ▶ Arquivos de texto;
- ▶ Interfaces entre equipamentos.

Exemplo em sistemas embarcados

Ao enviar a palavra OK pela UART, normalmente são enviados os códigos ASCII correspondentes aos caracteres O e K.

Comparação: BCD, Gray e ASCII

Código	Objetivo	Aplicações
BCD	Representar algarismos decimais	Displays, relógios, contadores e instrumentos
Gray	Reduzir alterações simultâneas de bits	Encoders, sensores e sistemas de posição
ASCII	Representar caracteres	Comunicação serial, computadores e textos

Resumo

- ▶ BCD representa **dígitos**;
- ▶ Gray representa **estados com transições seguras**;
- ▶ ASCII representa **caracteres**.

Exercício

Resolva as seguintes questões:

1. Converta 37_{10} para BCD.
2. Converta o número binário

1101_2

para código Gray.

3. Sabendo que o caractere A possui código ASCII decimal 65, qual é sua representação binária?
4. Explique por que o código Gray é utilizado em encoders.